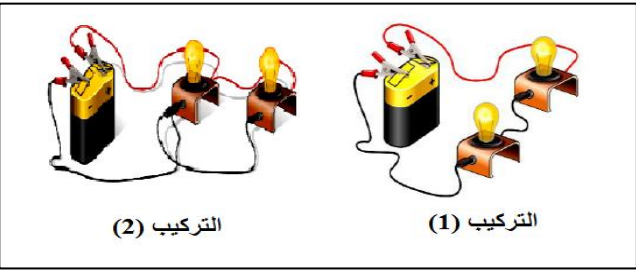
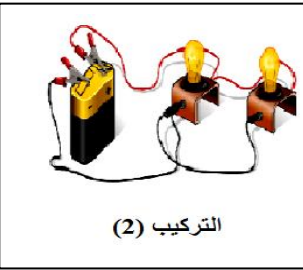


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.	المستوى : الأولى متوسط	الأستاذة : جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الكهربائية	المقطع التعليمي : الدارة الكهربائية	الوضعية التعليمية 04 : تركيب الدارات الكهربائية	المدة : 1 سا
الأهداف التعليمية : - يركب دارة كهربائية في تشكيلات مختلفة. - يركب دارة كهربائية بها عدة مصابيح في الحالات المختلفة للربط (على التسلسل، على التفرع، الربط المختلط).		العقبات المطلوب تخطيها : - التفريق بين أنواع الربط و خصائص كل نوع.	
خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها : - وضعية تجريبية لاستكشاف حالة الدارة التي تحتوي على أكثر من مستقبل كهربائي و طرق الربط بينها و شروط تشغيلها و كيفية التحكم في تشغيل جزء من أجزاء الدارة.		السندات التعليمية المستعملة : أعمدة كهربائية، مصابيح، أسلاك توصيل، قاطعة.	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	❖ مراجعة المكتسبات القبلية بطرح أسئلة حول درس اشتعال مصباح التوهج.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01: عادة ما تزين قاعات الحفلات بحبل زينة به مجموعة من المصابيح الملونة متوهجة بنفس الشدة معا في آن واحد.  • في رأيك كيف تم توصيل هذه المصابيح ؟ • اقترح مخططا كهربائيا لتحقيق ذلك؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1. الربط على التسلسل و التفرع: النشاط 01: إليك الأدوات الكهربائية التالية: بطارية أعمدة، مصباحين، أسلاك التوصيل و قاطعة. - قم بتركيب الدارة الكهربائية بطريقتين مختلفتين بحيث يتوهج المصباحين معا. - ماذا يحدث عند غلق القاطعة في كل دارة كهربائية؟ - انزع أحد المصباحين من غمده ماذا يحدث للمصباح الآخر؟ - ما نوع الربط في كل دارة كهربائية؟ - أرسم مخططهما؟  التركيب (1)  التركيب (2)	- يقرؤون النشاط جيدا . - تقدم لهم الأدوات لتركيب دارتين مختلفتين بحيث يتوهج المصباحين معا. التركيب (1): • يقومون بتشكيل دارة ذات حلقة واحدة. • عند غلق القاطعة يتوهج المصباحان معا و بشدة نفسها و ضعيفة. • عند نزع أحد المصباحين من غمده نلاحظ انطفاء المصباح الآخر لأن الدارة أصبحت مفتوحة . • رسم تركيب الدارة بمخططها.	

• نوع هذا الربط هو **التسلسل**.

التركيب (2):

• يقومون بتشكيل دائرة ذات حلقتين.

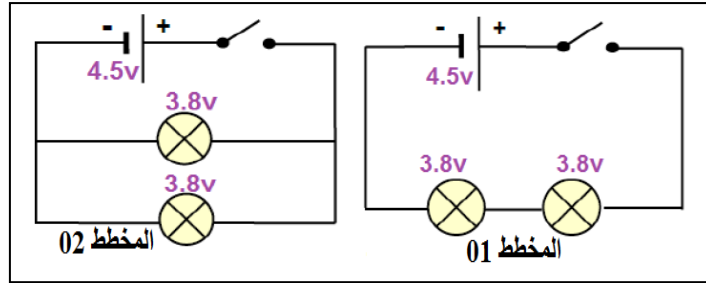
• عند غلق القاطعة يتوهج المصباحان معا و بشدة نفسها و عادية.

• عند نزع أحد المصباحين من غمده نلاحظ المصباح الآخر بقي متوهجا لأن الدارة مغلقة.

• رسم تركيب الدارة بمخططها.

• نوع هذا الربط هو **التفرع**.

- يلاحظ أن الربط على **التفرع** أحسن بكثير من الربط على **التسلسل** من حيث الإضاءة و التحكم.



الملاحظة:

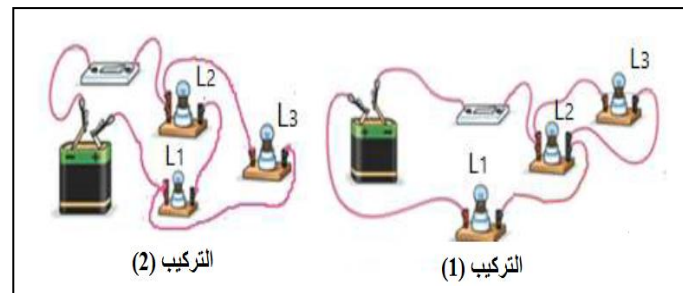
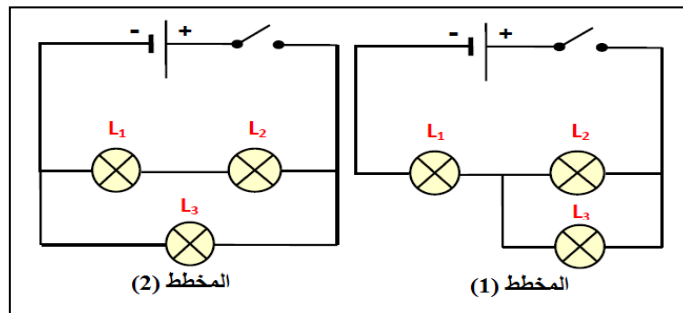
الدارة	نوع الربط	شدة إضاءة المصباحين	عند نزع أحد المصباحين من غمده
1	على التسلسل	ضعيفة	ينطفئ المصباح الآخر
2	على التفرع	عادية	يبقى المصباح الآخر متوهجا

- يلاحظ أن الربط على **التفرع** أحسن بكثير من الربط على **التسلسل** من حيث الإضاءة و التحكم.

2. الربط المختلط:

النشاط 02:

إليك الأدوات الكهربائية التالية : بطارية أعمدة، 3 مصابيح، أسلاك التوصيل و قاطعة.
حقق تركيب الدارتين حسب المخططين التاليين:



المخطط (1): ما نوع الربط بين المصباح L_1 و المصباح L_2 ؟
ما نوع الربط بين المصباح L_2 و المصباح L_3 ؟

النشاط
التعلمي
02
ومناقشته

المخطط (2): ما نوع الربط بين المصباح L_1 و المصباح L_2 ؟

ما نوع الربط بين L_1 و L_2 و المصباح L_3 ؟

- كيف نسمي هذا النوع من الربط في رأيك؟

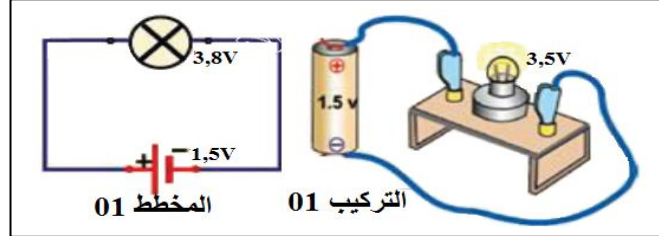
3. ضم الأعمدة:

النشاط 03:

إليك الأدوات الكهربائية التالية: 3 بطاريات أعمدة ذو الدلالة

1,5V ، مصباح ، أسلاك التوصيل و قاطعة.

✚ حقق الدارة الكهربائية (تركيب 01) التالية ماذا تلاحظ؟



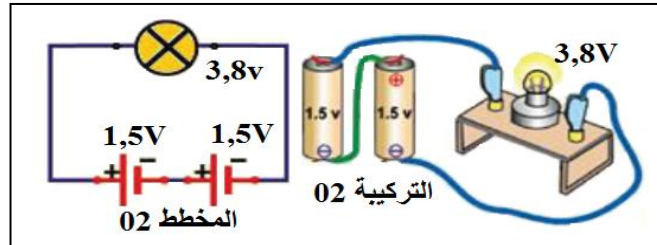
- في **التركيب 01** احمرار ضعيف لسلك التوهج (توهج ضعيف جدا)، لأن دلالة العمود أصغر من دلالة المصباح.

✚ قم بإضافة عمود آخر مماثل للأول بحيث نوصل القطب

الموجب للعمود الأول بالقطب السالب للعمود الثاني (**التركيب 02**)

- ماذا تلاحظ؟

- كيف تم ربط العمودين؟



- في **التركيب 02** يتوهج المصباح أقل من التوهج العادي، لأن دلالة العمودين معا 3V لا تناسب دلالة المصباح.

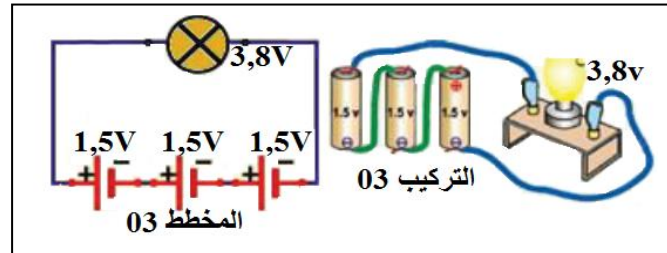
- تم ربط العمودين على التسلسل.

✚ قم بإضافة عمود آخر مماثل بحيث نوصل القطب الموجب

للعنود الثاني بالقطب السالب للعمود الثالث (**التركيب 03**).

- ماذا تلاحظ؟

- كيف تم ربط الأعمدة؟



- في **التركيب 03** يتوهج المصباح بشكل عادي لأنه تم ربط

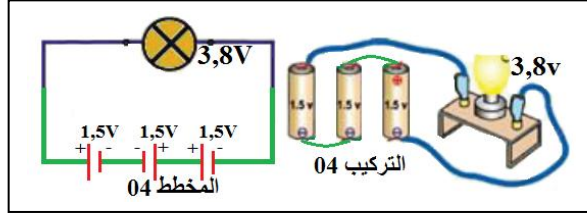
الأعمدة الثلاثة على **التسلسل** و أصبح مجموع دلالتها 4,5V توافق دلالة المصباح.

✚ برأيك لو تم ربط الأعمدة بالشكل التالي (**التركيب 04**) هل

يتوهج المصباح.

النشاط
التعلمي
03
ومناقشته

- يقرؤون النشاط جيدا .
- تقدم لهم الأدوات و يقوموا
بالتجربة و الملاحظة.



- لا يتوهج المصباح لأنه تم ربط الأعمدة على **التضاد**.

النتيجة:

أنواع الربط في الدارة الكهربائية: هناك عدة أنواع و هي:

✓ **الربط على التسلسل:** عند ربط مصباحين على التسلسل في دارة كهربائية يتوهجان معا لكن عند نزع مصباح أو انصهار فتيلة تصبح الدارة مفتوحة وينطفئ المصباح الآخر، و في هذا التركيب التوهج يكون ضعيفا.

✓ **الربط على التفرع:** عند ربط مصباحين على التفرع في دارة كهربائية يكون لكل مصباح دارة كهربائية منفصلة فهما يتوهجان معا لكن عند نزع مصباح أو انصهار فتيلة يبقى المصباح الثاني متوهجا أي يمكن لعناصر الدارة الكهربائية أن تشغل بصفة مستقلة ببعضها البعض، و في هذا التركيب التوهج يكون عاديا.

✓ **الربط المختلط:** نقول عن تركيب كهربائي أن عناصره مربوطة ربطا مختلطا إذا كان هذا التركيب يشتمل على عناصر مربوطة على التسلسل و على عناصر مربوطة على التفرع.

ضم الأعمدة: و هو نوعان:

✓ **ربط عمودين على التسلسل:**

و هو من أجل الحصول على دلالة مناسبة تسمح بتشغيل أي جهاز بشكل عادي مثل: اللعبة الإلكترونية، راديو...

✓ **ربط عمودين على التضاد:** و هذا النوع من الربط لا يسمح بمرور التيار الكهربائي.

إرساء
المورد
المعرفي

التمارين:

01، 10، 12، 14، 15 من ص 79 و 80

تقويم
الموارد
المعرفية